Paskaita 5

Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės

Tikslai. *Apskaičiuosime kilpų klases erdvėje, sudarytoje iš atvirųjų dalių. Van Kampeno teorema nusako, kaip sankirtos kilpos tampa sąryšiais. Daugiakampiu apibrėžto paviršiaus sąryšį duoda daugiakampio riba. Tapačioms dalelėms erdvė yra sudaryta iš nesunumeruotų skirtingų taškų konfigūracijų. Šios erdvės kilpos aprašo dalelių sukeitimus. Plokštumoje sukeitimai išsaugo daugiau informacijos negu jų galutinių padėčių perstatymai. Darant skaliarinės statistinės pernašos prielaidą, šiems sukeitimams leidžiamos bet kokios vienetinio modulio fazės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

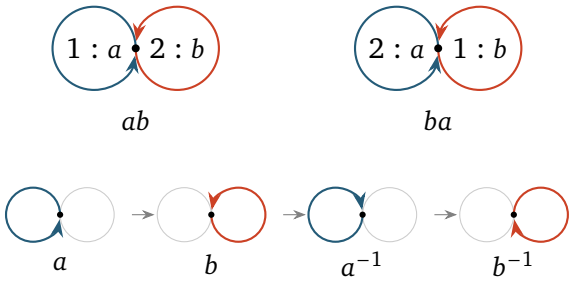
- Taikyti van Kampeno teoremą atvirosioms jungioms keliais aibėms, kurių sankirta yra jungi keliais.
- Nustatyti daugiakampio paviršiaus fundamentaliosios grupės prezentaciją.
- Susieti sukeitimus plokštumoje su pynėmis, o trimatėje erdvėje – su perstatymais.
- Išvesti abiem atvejais leidžiamas vienmates sukeitimo fazes.

Tema 5A Paviršiai

5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai

Apibrėžimas 5.1 (Apskritimų vienataškė sąjunga). *Vienataškė sąjunga* $S^1 \vee S^1$ sutapatina po vieną dviejų apskritimų tašką į bendrą tašką x_0.

Kilpas aplink abu apskritimus vadinsime a ir b. Kilpa gali apeiti šiuos apskritimus nurodyta tvarka. Apėję apskritimą ir tuoj pat grįžę tuo pačiu keliu, gauname pašalinamą atvirkštinių simbolių porą. Toliau pateiktame paveiksle parodyta apėjimų tvarka, įskaitant keturis žodžio $aba^{-1}b^{-1}$, vadinamo *komutatoriumi*, apėjimus.



5.1 pav. Skaitmenys žodžiuose ab ir ba nurodo apėjimo tvarką. Komutatorius iš bendro taško apeina kiekvieną apskritimą po kartą abiem kryptimis.

Apibrėžimas 5.2 (Žodis ir redukuotas žodis). Raidžių $a_1, \ldots, a_k$ ir jų formaliųjų atvirkštinių simbolių *žodis* yra baigtinė šių simbolių seka. *Redukuotas žodis* neturi gretimų atvirkštinių simbolių porų.

Šalinkime gretimas atvirkštinių simbolių poras, kol jų nebeliks. Gautasis redukuotas žodis yra vienintelis. Vienas algoritmas skaito iš kairės į dešinę, saugodamas raides dėkle. Jei naujoji raidė yra paskutinės išsaugotos raidės atvirkštinė, abi panaikinamos. Kitu atveju naujoji raidė pridedama. Įterpus gretimą atvirkštinių simbolių porą, galutinis dėklas nepakinta net tada, kai pirmoji įterpta raidė panaikina išsaugotą raidę. Antroji ją atkuria. Taigi redukcija nepriklauso nuo šalinimo tvarkos. Redukuotas žodis pereina per dėklą nepakitęs. Vadinasi, kiekviena iki galo atlikta šalinimų seka duoda tą patį galutinį dėklą.

Apibrėžimas 5.3 (Laisvoji grupė). *Laisvoji grupė* F_k yra sudaryta iš redukuotų žodžių. Dauginsime juos sujungdami ir redukuodami. Tuščiasis žodis yra neutralusis elementas. Atvirkštinį žodį gauname apgręždami raidžių tvarką ir kiekvieną raidę pakeisdami jos atvirkštine.

Redukcija nekinta įterpus arba pašalinus atvirkštinių simbolių poras bet kurioje žodžio vietoje. Todėl, redukuodami po bet kurio iš dviejų trijų žodžių sujungimo etapų, gauname tą patį rezultatą. Tai įrodo asociatyvumą. Pavyzdžiui,

$$ab^{-1}ba^{-1}b = b, \qquad aba^{-1}b^{-1} \neq 1 \quad \text{grupėje } F_2.$$

Antrasis žodis jau yra redukuotas. Parinkti generatorių vaizdai bet kurioje grupėje vieninteliu būdu pratęsiami į homomorfizmą, pakeičiant raides žodžiuose jų vaizdais. Atvirkštinių simbolių panaikinimas nekeičia gauto grupės elemento.

Prisiminkime iš 4-osios paskaitos, kad pogrupis turi neutralųjį elementą ir yra uždaras sandaugų ir atvirkštinių elementų atžvilgiu. Aibės generuojamą pogrupį sudaro baigtinės jos elementų ir jų atvirkštinių sandaugos.

Apibrėžimas 5.4 (Branduolys). Homomorfizmo $f\colon G \to H$ *branduoliu* vadinsime pogrupį

$$\ker f = \{g \in G : f(g) = 1_H\}.$$

Homomorfizmo dėsniai užtikrina, kad ši aibė yra uždara sandaugų ir atvirkštinių elementų atžvilgiu. Jie taip pat duoda $f(gng^{-1}) = 1_H$, kai $g \in G$ ir $n \in \ker f$.

Apibrėžimas 5.5 (Normalusis pogrupis). Grupės G pogrupis N yra *normalusis*, jei $gNg^{-1} = N$ kiekvienam $g \in G$.

Taigi kiekvienas branduolys yra normalusis pogrupis. Pritaikę ankstesnį skaičiavimą elementui g^{-1}, gauname, kad jungtinis pogrupis sutampa su branduoliu.

Apibrėžimas 5.6 (Gretutinė klasė ir faktorgrupė). Tegul N yra grupės G normalusis pogrupis. Elemento $g \in G$ *gretutinę klasę* apibrėžiame taip:

$$gN = \{gn : n \in N\}.$$

Faktorgrupė G/N yra gretutinių klasių aibė su sandauga

$$(gN)(hN) = ghN.$$

Dvi gretutinės klasės sutampa tada ir tik tada, kai $g^{-1}h \in N$. Jei $h = gn$, kur $n \in N$, tai $hN = gnN = gN$. Atvirkščiai, iš gretutinių klasių lygybės gauname $h \in hN = gN$, todėl $h = gn$ su tam tikru $n \in N$. Nepriklausomumui nuo atstovų patikrinti užrašykime $g' = gn$ ir $h' = hm$, kur $n, m \in N$. Tada

$$g'h' = gnhm = gh(h^{-1}nh)m \in ghN.$$

Dėl normalumo elementas $h^{-1}nh$ priklauso N. Todėl sandauga yra gerai apibrėžta. Asociatyvumas išplaukia iš asociatyvumo grupėje G. Neutralioji gretutinė klasė yra N, o klasės gN atvirkštinė yra $g^{-1}N$.

Siurjektyvus homomorfizmas $f\colon G \to H$, kurio branduolys yra N, sutapatina G/N su H pagal taisyklę $gN \mapsto f(g)$. Lygybė $f(g) = f(h)$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}h \in N$. Tai įrodo, kad indukuotasis atvaizdavimas yra ir gerai apibrėžtas, ir injektyvus. Jis yra siurjektyvus, nes f yra siurjektyvus, ir išsaugo sandaugas. Bet kuriam homomorfizmui tas pats argumentas sutapatina $G/\ker f$ su jo vaizdu.

Apibrėžimas 5.7 (Normalusis uždarinys). Nurodytų žodžių *normalusis uždarinys* yra mažiausias normalusis pogrupis, turintis šiuos žodžius. Lygiaverčiai, tai yra pogrupis, kurį generuoja visi su šiais žodžiais jungtiniai elementai ir jų atvirkštiniai elementai.

Nustatę sąryšį $r = 1$, taip pat nustatome $uru^{-1} = 1$ kiekvienam žodžiui u. Tai paaiškina, kodėl nustatomas visas normalusis uždarinys.

Apibrėžimas 5.8 (Prezentacija). *Prezentacija* užrašoma taip:

$$\langle a_1, \dots, a_k \mid r_1, \dots, r_s \rangle = F_k / \langle\langle r_1, \dots, r_s \rangle\rangle.$$

Ji nustato sąlygas $r_j = 1$ kiekviename žodžio kontekste, ne vien leidžia pašalinti vieną užrašytą sąryšio žodžio kopiją. Pavyzdžiui, $\langle a \mid a^m \rangle \cong \mathbb{Z}_m$, kai $m \geq 1$, o $\mathbb{Z}_m$ yra sveikųjų

skaičių moduliu m grupė. Dviejų generatorių pavyzdyje nustatykime $aba^{-1}b^{-1} = 1$. Padauginę iš dešinės iš ba, gauname $ab = ba$. Todėl kiekvienas žodis tampa $a^m b^n$, kur $m, n \in \mathbb{Z}$. Laipsnių rodiklių sumų atvaizdavimas į $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą ir yra atvaizdavimo $(m, n) \mapsto a^m b^n$ atvirkštinis. Todėl

$$\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Laisvojoje grupėje komutatorius lieka netuščias redukuotas žodis.

Apibrėžimas 5.9 (Laisvoji sandauga). *Laisvoji sandauga* $G * H$ sujungia dvi grupes be papildomų sąryšių. Žodžiuose pakaitomis eina abiejų grupių neneutralieji elementai, sujungiant gretimus tos pačios grupės elementus.

Atskiru atveju $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2$.

5.2 Van Kampeno teorema

Van Kampeno teorema naudoja abiejų atvirųjų dalių kilpas kaip generatorius ir sutapatina abu kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Tegul $X = U \cup V$, o $x_0 \in U \cap V$. Įterpimai indukuoja šių aibių fundamentaliųjų grupių atvaizdavimus. Atvaizdavimus iš sankirtos grupės į abiejų dalių grupes žymėsime i_{U*} ir i_{V*}.

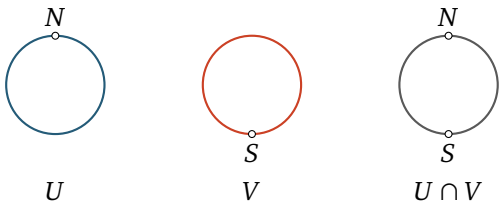
Teorema 5.10 (Van Kampeno teorema · *cituojama; siurjektyvumo eskizas*). *Tarkime, kad aibės U ir V yra atvirosios ir jungios keliais, o $U \cap V$ yra jungi keliais. Natūralusis homomorfizmas*

$$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

yra siurjektyvus. Jo branduolys yra elementų $i_{U*}(w) i_{V*}(w)^{-1}$, kai $w \in \pi_1(U \cap V, x_0)$, normalusis uždarinys.

Šią teoremą cituojame (Hatcher, Teorema 1.20). Ji sutapatina du kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Todėl faktorgrupė pagal nurodytą branduolį yra erdvės X grupė pagal §5.1 pateiktą faktorgrupės konstrukciją. Pateiksime siurjektyvumo konstrukcijos eskizą. Pagal lemą apie Lebego skaičių suskaidykime kilpą į dalis γ_j, esančias aibėje U arba aibėje V. Sujunkime gretimas dalis, esančias toje pačioje aibėje. Pereinant iš vienos aibės į kitą, jungimo taškas yra sankirtoje $U \cap V$. Kiekvienam jungimo taškui parinkime sankirtoje kelią a_j iš x_0 į jį. Pradžioje ir pabaigoje parinkime pastoviuosius kelius. Kiekviena kilpa $a_{j-1} \cdot \gamma_j \cdot \bar{a}_j$, kurios bazinis taškas fiksuotas, yra vienoje dalyje. Jų sandauga atstovauja pradinei kilpai, nes įterpti apgręžti keliai panaikinami. Teiginį apie branduolį cituojame. Ši konstrukcija jo neįrodo.

Sąlyga apie jungią keliais sankirtą yra svarbi. Apskritime S^1 paimkime šiaurinį tašką $N = (0, 1)$ ir pietinį tašką $S = (0, -1)$. Padenkime apskritimą jų papildiniais. Abi aibės yra atvirieji intervalai ir turi trivialiąją fundamentaliąją grupę. Jų sankirta turi dvi komponentes. Apskritimo grupė yra $\mathbb{Z}$, todėl be šios prielaidos teoremos išvada negali galioti.

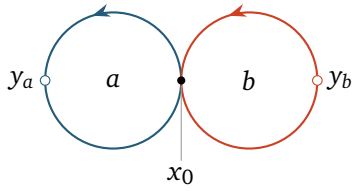


5.2 pav. Pašalinus N arba S, yra gaunamas atvirasis lankas. Pašalinus abu taškus, lieka dvi komponentės, todėl šis apskritimo denginys netenkina van Kampeno teoremos prielaidų.

Dviejų apskritimų vienataškėje sąjungoje pašalinkime antrojo apskritimo tašką y_b, nesutampantį su baziniu, ir gaukime U. Pašalinę pirmojo apskritimo tašką y_a, nesutampantį su baziniu, gaukime V. Šios aibės yra atvirosios vienataškėje sąjungoje. Pirmoji deformacine retrakcija atvaizduojama į pirmąjį apskritimą, antroji – į antrąjį. Tiesiškai sutraukime likusius atviruosius lankus į x_0. Šios homotopijos fiksuoja paliktuosius apskritimus. Formulės sutampa taške x_0, todėl baigtinio uždarojo denginio suklijavimas įrodo tolydumą. Sankirtą sudaro keturios atvirosios atšakos, sujungtos taške x_0. Ji susitraukia į šį tašką. Todėl cituojama teorema duoda

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2.$$

Kilpos a ir b apeina atitinkamai vieną ir kitą apskritimą. Indukcijos būdu ta pati atvirųjų aplinkų konstrukcija duoda grupę F_r baigtinei r apskritimų vienataškei sąjungai. Paveiksle pažymėti taškai, pašalinami konstruojant abi atvirąsias aibes.



5.3 pav. Pašalinus pažymėtą priešingo apskritimo tašką, lieka atviroji aplinka, kuri deformacine retrakcija yra atvaizduojama į pasirinktąjį apskritimą. Abu apskritimai turi bendrą tašką x_0.

Sferoje S^n, kai $n \geq 2$, pašalinkime šiaurės polių ir gaukime U, o pašalinę pietų polių – V. Abidvi dalys yra homeomorfiškos $\mathbb{R}^n$, todėl jų grupės yra trivialiosios. Jų sankirta yra jungi keliais: ji homeomorfiška $S^{n-1} \times \mathbb{R}$. Van Kampeno teorema duoda trivialiąją sferos S^n fundamentaliąją grupę. Taip iš cituojamos teoremos vėl gauname 4-osios paskaitos rezultatą apie sferą.

Erdvei $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ naudokime 2-osios paskaitos skritulį su sutapatintais antipodiniais ribos taškais. Tegul U yra jo faktorerdvė be centro, o V – mažas atvirasis skritulys apie centrą. Aibė U radialia deformacine retrakcija atvaizduojama į ribos faktorerdvę – apskritimą, kurio generatorius yra a. Sankirta yra skritulys be taško. Jos generatorius, einantis prieš laikrodžio rodyklę, apeina visą skritulio ribą, todėl ribos faktorerdvę apeina du kartus. Jo vaizdas aibėje U yra a^2, o vaizdas aibėje V yra trivialusis. Todėl van Kampeno teorema duoda

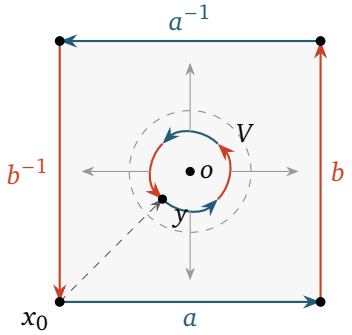
$$\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2.$$

Tai atitinka 4-osios paskaitos skaičiavimą antipodiniu padengimu.

5.3 Toro kvadratas

Apskaičiuosime kvadrato, kurio priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi, grupę. Faktorerdvė yra 2-osios paskaitos toras T^2. Visi keturi kampai duoda vieną viršūnę x_0, o dvi kraštinių kilpos yra a ir b. Sienoje parinkime centrą o. Tegul $U = T^2 \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o sienos viduje. Šios jungios keliais atvirosios aibės dengia torą. Aibė U radialia deformacine retrakcija atvaizduojama į kraštinių vienataškę sąjungą, o V yra sutraukiama. Jų sankirta yra skritulys be taško $V \setminus \{o\}$, kurio grupė yra $\mathbb{Z}$.

Šioje sankirtoje parinkime bazinį tašką y ir jungiamąjį kelią iš viršūnės x_0 į y aibėje U. Sankirtos generatorių orientuosime prieš laikrodžio rodyklę pavaizduotame kvadrate, o ne kaip paviršiaus be taško vidinę ribą. Eidami jungiamuoju keliu, sankirtos kilpa ir apgręžtu jungiamuoju keliu, gauname kilpą su baziniu tašku x_0 aibėje U. Paveiksle parodyta jos radialioji retrakcija į kvadrato ribą.



5.4 pav. Kraštinių rodyklės rodo deformuotos sankirtos kilpos apėjimą $aba^{-1}b^{-1}$ riba prieš laikrodžio rodyklę, kai priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi. Brūkšninis jungiamasis kelias jungia viršūnę su kilpos baziniu tašku y.

Sankirtos generatoriaus vaizdas kraštinių vienataškėje sąjungoje yra $aba^{-1}b^{-1}$, o skritulyje – neutralusis elementas. Bazinio taško pakeitimas išilgai jungiamojo kelio sutapatina vienataškės sąjungos grupę su $\pi_1(U, y)$. Van Kampeno teorema nustato būtent šio sąryšio žodžio normalųjį uždarinį. Todėl

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Paskutinis izomorfizmas yra §5.1 apskaičiuota dviejų generatorių faktorgrupė. Tai atitinka 3-iosios paskaitos skaičiavimą koordinačių apsisukimų skaičiais.

5.4 Daugiakampiai paviršiai

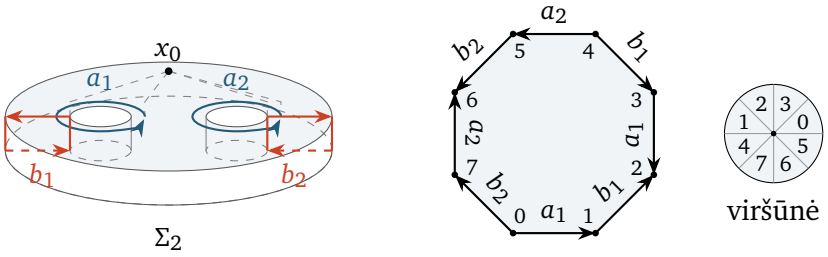
Apibrėžimas 5.11 (Paviršius). *Paviršius* yra Hausdorfo erdvė, kuri turi skaičią bazę ir kurios kiekvienas taškas turi aplinką, homeomorfišką atvirajam skrituliui erdvėje $\mathbb{R}^2$. Kompaktinis paviršius, turintis šiuos lokaliuosius modelius, vadinamas *uždaruoju*.

Apibrėžimas 5.12 (Genties paviršius). Kai $g \geq 1$, tegul Σ_g yra standartinis uždarasis paviršius, gaunamas iš $4g$-kampio, suporuojant vienodai pažymėtas kraštines pagal ribos žodį

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

Sveikasis skaičius g yra jo *gentis*.

Toras turi vieną rankeną. Sujungę g torų išilgai pašalintų skritulių ribos apskritimų, gauname paviršių su g rankenų. Jo sutapatinimą su daugiakampiu modeliu cituojame (Hatcher, §1.2). Toliau pateiktame paveiksle parodytas antrosios genties modelis ir jo daugiakampis. Skaičiai $0, \dots, 7$ žymi aštuonkampio kampus. Intarpe pakeisti kampų sektorių masteliai, kad būtų matoma jų ciklinė tvarka aplink sutapatintą viršūnę. Paviršiuje brūkšniniai keliai jungia bendrą tašką x_0 su kiekviena pavaizduota kreive. Eidami jungiamuoju keliu, jo kreive ir apgręžtu jungiamuoju keliu, gauname generatorių su fiksuotu baziniu tašku ir atitinkama daugiakampio žyma.



5.5 pav. Paviršius su dviem rankenomis ir jo aštuonkampis modelis. Suporuotos kraštinės duoda keturias kilpas, o kampų sektoriai susijungia į vieną skritulį.

Suporuotos rodyklės nurodo tą pačią kryptį išilgai kiekvienos sutapatintos kraštinės. Ties kraštinių vidiniais taškais susijungia du pusskrituliai, o cikliniai kampų sutapatinimai susijungia į skritulį. Visos viršūnės tampa viena viršūne, o kraštinės – $2g$ apskritimų vienataške sąjunga. Tai yra daugiakampis modelis (Hatcher, §1.2).

Teiginys 5.13 (Paviršių grupės · *įrodyta, remiantis van Kampeno teorema*)**.** *Kai $g \geq 1$, fundamentalioji grupė yra*

$$\pi_1(\Sigma_g) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \;\middle|\; \prod_{j=1}^{g} [a_j, b_j] \right\rangle, \qquad [a,b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Įrodymas. Parinkime tašką o sienos viduje. Tegul $U = \Sigma_g \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o šios sienos viduje. Daugiakampis be taško radialiai deformuojamas į savo ribą, ją fiksuojant. Ši deformacija dera su kraštinių sutapatinimais ir duoda erdvės U deformacinę retrakciją į $2g$ apskritimų vienataškę sąjungą. Aibė V yra sutraukiama. Sankirta yra skritulys be taško. Sankirtos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Šios grupės teigiamas generatorius po radialiosios retrakcijos vieną kartą apeina sienos ribą. Žodžiui nurodytais generatoriais perskaityti parinkime kelią iš jo bazinio taško į daugiakampio viršūnę. Gauname žodį $[a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g]$. Van Kampeno teorema sutapatina būtent jo normaliojo uždarinio elementus su neutraliuoju elementu ir duoda prezentaciją. Kitas jungiamasis kelias pakeičia sąryšio žodį jungtiniu ir nepakeičia jo normaliojo uždarinio. ∎

Kai $g = 1$, tai yra §5.3 apskaičiuota toro prezentacija.

Apibrėžimas 5.14 (Perstatymų grupė)**.** *Perstatymas* aibėje $\{1, \dots, n\}$ yra šios aibės bijekcija į save. Šie perstatymai sudaro grupę S_n, kurios kompozicija atliekama iš dešinės į kairę. Žymint ciklais, (12) sukeičia 1 ir 2, o (123) atvaizduoja 1 į 2, 2 į 3 ir 3 į 1.

Savikontrolė. Įrodykite, kad erdvės $S^1 \vee S^1$ grupė yra ne Abelio, suradę siurjektyvų homomorfizmą į visą grupę S_3.

Atsakymas. Atvaizduokime a į (12), o b – į (13). Grupės F_2 universalioji savybė duoda homomorfizmą. Jo vaizde yra $(23) = (12)(13)(12)$, abu trijų elementų ciklai ir neutralusis elementas. Vadinasi, vaizde yra visi šeši perstatymai. Turime $(12)(13) \neq (13)(12)$, todėl vaizdas yra ne Abelio grupė. Todėl grupė F_2 yra ne Abelio. Todėl jos komutatoriaus $aba^{-1}b^{-1}$ negalima pašalinti, kol siena nenustato šio sąryšio. Jo vaizdas yra $(132)^2 = (123) \neq 1$, todėl netrivialumą patikriname tiesiogiai.

Savikontrolė. Tarkime, kad $X = U \cup V$ tenkina van Kampeno teoremos prielaidas, o $\pi_1(U) = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1(V) = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(U \cap V) = \langle w \rangle \cong \mathbb{Z}$. Įterpimų atvaizdavimai atvaizduoja w atitinkamai į a^3 ir b^2. Pateikite grupės $\pi_1(X)$ prezentaciją. Nustatykite, ar priskyrimai $a \mapsto e^{2\pi \mathrm{i}/7}$ ir $b \mapsto e^{3\pi \mathrm{i}/7}$ apibrėžia homomorfizmą į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę.

Atsakymas. Abu elemento w vaizdai turi sutapti, todėl

$$\pi_1(X) \cong \langle a, b \mid a^3 b^{-2} \rangle.$$

Homomorfizmas iš laisvosios grupės indukuoja homomorfizmą iš šios faktorgrupės tada ir tik tada, kai sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą. Nurodytiems vaizdams jo reikšmė sąryšio žodyje yra

$$(e^{2\pi \mathrm{i}/7})^3 (e^{3\pi \mathrm{i}/7})^{-2} = e^{(6-6)\pi \mathrm{i}/7} = 1.$$

Taigi šie priskyrimai apibrėžia homomorfizmą.

Tema 5B Dalelės ir pynės

5.5 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai

Modeliuosime n tapačių dalelių jų padėtimis erdvėje $\mathbb{R}^d$. Nagrinėsime tik tokias judėjimo istorijas, kuriose padėtys nesutampa. Sutvarkytas sąrašas išsaugo numeraciją, o nesutvarkyta jo elementų aibė ją pamiršta. Fiksuokime sveikuosius skaičius $n \geq 2$ ir $d \geq 2$.

Apibrėžimas 5.15 (Konfigūracijų erdvės). *Sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* ir *nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* apibrėšime formulėmis

$$\mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d) = \{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}^d)^n : x_i \neq x_j, \text{ kai } i \neq j\},$$
$$\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d) = \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d)/S_n.$$

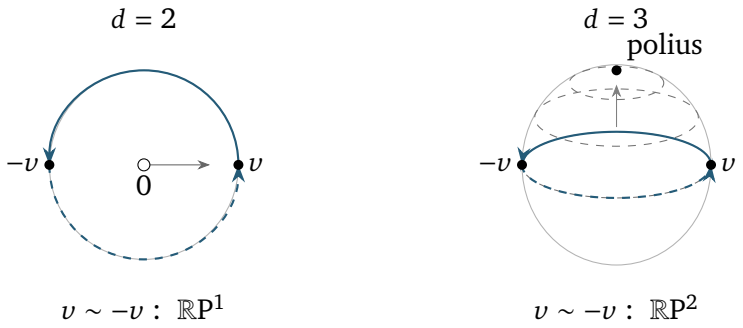
Žymėjime paliksime dimensiją, kad atskirtume plokštumą nuo erdvės. Plokštumos atveju taip pat rašysime $C_n = \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^2)$. Perstatymų grupė S_n veikia pernumeruodama koordinates. Jos veikimą duoda $(s \cdot x)_i = x_{s^{-1}(i)}$. Faktorerdvėje taip pamirštama taškų numeracija. Projekcija yra padengimas. Tam įrodyti parinkime nesikertančius mažus rutulius apie kiekvieną iš n konfigūracijos taškų. Jų sandauga ir visos $n!$ perstatytos jos kopijos sudaro nesikertančius lakštus virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes atvirosios aibės vaizdo pirmavaizdis yra baigtinė jos perstatytų kopijų sąjunga.

Dviejų dalelių padėtis bet kurioje iš šių dimensijų užrašykime $c + u$ ir $c - u$, kur $c \in \mathbb{R}^d$ ir $u \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Atvirkštinės formulės yra $c = (x_1 + x_2)/2$ ir $u = (x_1 - x_2)/2$. Centras nėra apribotas. Susidūrimas įvyksta tada ir tik tada, kai $u = 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Todėl centras, spindulys ir tiesė per u duoda homeomorfizmą

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^d) \cong \mathbb{R}^d \times (0, \infty) \times \mathbb{R}\mathrm{P}^{d-1}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas atvaizduoja $(c, r, [v])$, kur $|v| = 1$, į $\{c+rv, c-rv\}$. Tai nepriklauso nuo atstovo v. Antipodinio padengimo lokalieji pjūviai užtikrina atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą.

Trimatėje erdvėje paskutinis daugiklis yra $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Jo fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}_2$ pagal 4-ąją paskaitą, remiantis sferos vienajungumu. Vienas sukeitimas pakeliamas į didžiojo apskritimo pusę nuo v iki $-v$ sferoje S^2. Du sukeitimai pakeliami į visą didįjį apskritimą. Toliau pateiktame paveiksle ši kilpa palyginta su plokštumos kilpa.



5.6 pav. Vienas sukeitimas sujungia priešingas kryptis, sutapatintas projektyvinėje erdvėje. Visas apskritimas sferoje S^2 susitraukia per lygiagretes, o dvigubo sukeitimo plokštumoje krypties kvadrato apsisukimų skaičius yra du ir ši kilpa nesusitraukia.

Pakeltąjį dvigubą sukeitimą trimatėje erdvėje išreikštinai laisvai sutraukia atvaizdavimas

$$H(t,s) = \big(\cos(\pi s/2)\cos(2\pi t),\ \cos(\pi s/2)\sin(2\pi t),\ \sin(\pi s/2)\big), \qquad t,s \in [0,1].$$

Kiekviena lygiagretė yra vienetinėje sferoje. Kai $s = 0$, ji yra didysis apskritimas, o kai $s = 1$ – šiaurės polius. Sutraukiant bazinis taškas juda. Prijungę kelią išilgai judančio bazinio taško ir jo apgręžtą kelią, kaip 3-iojoje paskaitoje, gauname bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Komponuodami su antipodine projekcija ir fiksuodami centrą bei spindulį, sutraukiame dvigubą sukeitimą erdvėje $\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^3)$.

Dviejų dalelių padėtis plokštumoje užrašykime $c+u$ ir $c-u$ erdvėje $\mathbb{C}$, kur $u \neq 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Centras c, spindulys $|u|$ ir krypties kvadratas $(u/|u|)^2$ duoda

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \times S^1.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas parenka bet kurią krypties kvadratinę šaknį. Abu pasirinkimai duoda tą pačią nesunumeruotą porą. Lokaliai kvadratinės šaknies šaka yra tolydi, todėl atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus. Sutraukę pirmuosius du daugiklius, gauname $\pi_1(\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2)) \cong \mathbb{Z}$. Sukeitimas prieš laikrodžio rodyklę $u(t) = e^{\pi i t}$ priverčia krypties kvadratą apsisukti vieną kartą. Du sukeitimai turi apsisukimų skaičių du, nors jų galutinių padėčių perstatymas yra lygus neutraliajam elementui.

Kilpa bazinėje erdvėje pakeliama į n sunumeruotų dalelių trajektorijų. Jų pradines padėtis sunumeruokime $1, \dots, n$.

Apibrėžimas 5.16 (Galutinių padėčių perstatymas). *Galutinių padėčių perstatymas* $p_\gamma(i)$ yra dalelės, pradėjusios judėti padėtyje i, galutinė padėtis.

Pagal kurso susitarimą sandaugoje pirmiau einamas pirmasis kelias. Todėl gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = p_\delta \circ p_\gamma, \qquad \rho([\gamma]) = p_\gamma^{-1}, \qquad \rho([\gamma][\delta]) = \rho([\gamma])\rho([\delta]).$$

Kelius einame nuo pirmojo iki paskutinio, o perstatymus komponuojame iš dešinės į kairę. Imant atvirkštinį elementą, tvarka vėl apgręžiama, todėl ρ yra homomorfizmas. Homotopijos pakėlimas užtikrina, kad jis yra gerai apibrėžtas kilpų klasėse. Nekomutuojančių perstatymų bandymui $p_\gamma = (12)$ ir $p_\delta = (13)$ gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = (123), \qquad \rho([\gamma][\delta]) = (132) = (12)(13).$$

Plokštumoje fiksuokime nesunumeruotą bazinę konfigūraciją x_0.

Apibrėžimas 5.17 (Geometrinė pynė ir pynių grupė)**.** *Geometrinė pynė* yra n trajektorijų $(z_j(t), t)$, kuriose nesusiduriama, o padėčių aibė sutampa su fiksuotąja ir kai $t = 0$, ir kai $t = 1$. Išilgai kiekvienos gijos laikas didėja. Deformacijos fiksuoja galines padėtis ir išsaugo nesusidūrimo sąlygą. Pynių klases žymėsime B_n. Dauginsime pirmiausia vykdydami pirmąją pynę, tada antrąją.

Teiginys 5.18 (Sukeitimų klasės · *eskizas; erdvėje* $\mathbb{R}^3$ *įrodyta*)**.** *Trimatėje erdvėje* $\pi_1(\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^3)) \cong S_n$. *Plokštumoje fundamentalioji grupė yra pynių grupė* B_n.

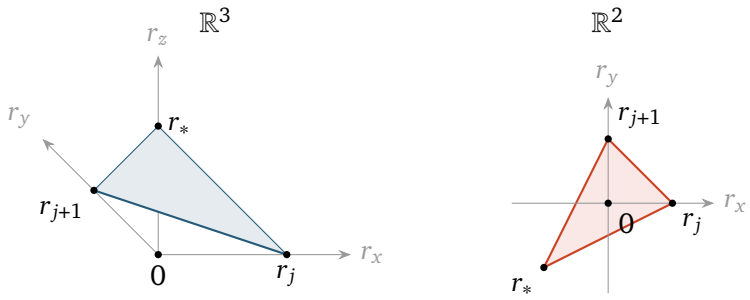
Erdvei $\mathbb{R}^3$ įrodysime, kad sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra vienajungė. Kilpą aproksimuosime daugiakampiu, tada sutrauksime į tinkamą papildomą viršūnę. Dimensijos įvertis leidžia parinkti vieną viršūnę, išvengiant visų porinių susidūrimų. Jos susidūrimų aibės yra tiesiniai poerdviai $L_{ik} = \{x_i = x_k\}$, kai $1 \le i < k \le n$, erdvėje $\mathbb{R}^{3n}$. Kiekvieno jų dimensija yra $3n - 3$. Yra taškas, nepriklausantis baigtinei tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungai. Kiekvienam poerdviui parinkime nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris jame yra lygus nuliui. Kreivėje $(1, t, \dots, t^{3n-1})$ kiekvienas funkcionalas tampa nenuliniu polinomu, turinčiu baigtinį šaknų skaičių. Parinkime t, nepriklausantį šioms baigtinėms šaknų aibėms.

Pirmiausia pagal kompaktiškumą kilpos γ atstumas ε nuo uždarosios susidūrimų aibių sąjungos yra teigiamas. Tolygusis tolydumas duoda suskaidymą $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$, kuriame kiekvienos vaizdo dalies skersmuo yra mažesnis už $\varepsilon/4$. Sujunkime gretimas viršūnes $v_j = \gamma(t_j)$ tiesiomis atkarpomis ir gaukime η. Esant toms pačioms parametro reikšmėms, interpoliacija tarp η ir γ lieka mažesniu už $\varepsilon/2$ atstumu nuo $\gamma(t)$. Tai yra bazinį tašką fiksuojanti homotopija, išvengianti susidūrimų.

Toliau parinkime papildomą viršūnę z_*, nepriklausančią nė vienam poerdviui $L_{ik} + \mathrm{span}\{v_j, v_{j+1}\}$. Kiekvieno jų dimensija yra ne didesnė už $3n-1$, todėl tinka baigtinės sąjungos argumentas. Turint dvi erdvines koordinates, ši suma gali užpildyti apimančiąją erdvę, todėl papildomos viršūnės argumentas netinka. Trikampis, kurio viršūnės yra v_j, v_{j+1}, z_*, nesikerta su L_{ik}. Kitu atveju susidūrimo taškas, kurio papildomos viršūnės koeficientas yra nenulinis, leistų užrašyti z_* kaip šio draudžiamo poerdvio elementą. Susidūrimas su nuliniu papildomos viršūnės koeficientu būtų ant daugiakampio kraštinės, kurioje, kaip jau parodyta, susidūrimų nėra. Todėl atvaizdavimas $h\colon [0,1]^2 \to \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^3)$ su formule

$$h(t,s) = (1-s)\eta(t) + s z_*$$

laisvai sutraukia kilpą. Ankstesnė 3-iosios paskaitos judančio bazinio taško konstrukcija paverčia tai bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu, prijungiant judančio bazinio taško kelią ir jo apgręžtą kelią. Taikydami tą patį papildomos viršūnės parinkimą dviem konfigūracijoms vietoj daugiakampio viršūnių, sujungiame jas dviem tiesiomis atkarpomis. Vadinasi, sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra jungi keliais ir vienajungė. Toliau pavaizduotas santykinių koordinačių trikampis rodo kūgį be susidūrimų vienai kraštinei ir palygina jį su plokštumos trikampiu, turinčiu koordinačių pradžią.



5.7 pav. Dviejų dalelių atveju projektuokime į santykines koordinates $r = x_1 - x_2$. Trimatės erdvės trikampyje nėra 0, o palyginimui pateiktame plokštumos trikampyje yra 0.

Koordinačių perstatymai yra homeomorfizmai, komutuojantys su projekcija, todėl jie yra padengimo automorfizmai. Jie veikia sluoksnyje tranzityviai. Vienatinumas pagal reikšmę viename taške užtikrina, kad kitų padengimo automorfizmų nėra. Pagal Išvadą 4.6 vienajungio padengimo, kurio automorfizmų grupė veikia sluoksnyje tranzityviai, automorfizmų grupė yra bazinės erdvės fundamentalioji grupė. Todėl nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvės grupė yra S_n. Pagal pasirinktą veikimą perstatymas, pasiekiantis pakėlimo galą, yra $\rho([\gamma])$, todėl tai yra anksčiau nurodytas izomorfizmas. Ši išvada apie sukeitimų erdvę aprašyta šaltinyje (Simon, *Topological Quantum*, §3.3.2).

Plokštumai pateiksime sutapatinimo eskizą. Konfigūracijos kilpos pakėlimas sunumeruoja jos gijas. Atvirkščiai, jų nesunumeruotos padėtys duoda konfigūracijos kilpą. Ta pati atitiktis tinka homotopijoms. Taigi abi grupės sutapatinamos. Tai yra šaltinio rezultatas pagal kurso kelių sandaugos susitarimą (Simon, §3.3.1).

Atskiru atveju dviejų dalelių skaičiavimas duoda $B_2 \cong \mathbb{Z}$.

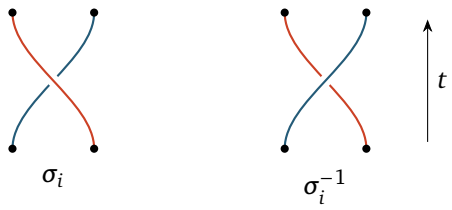
5.6 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės

Išdėstykime bazines padėtis realiojoje tiesėje. Tegul σ_i sukeičia padėtis i ir $i+1$ prieš laikrodžio rodyklę, fiksuodamas kitas padėtis. Atvirkštinis elementas sukeičia jas pagal laikrodžio rodyklę. Cituojame Artino prezentaciją:

$$B_n = \left\langle \sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1} \;\middle|\; \begin{array}{ll} \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i, & |i-j| \geq 2, \\ \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-2 \end{array} \right\rangle.$$

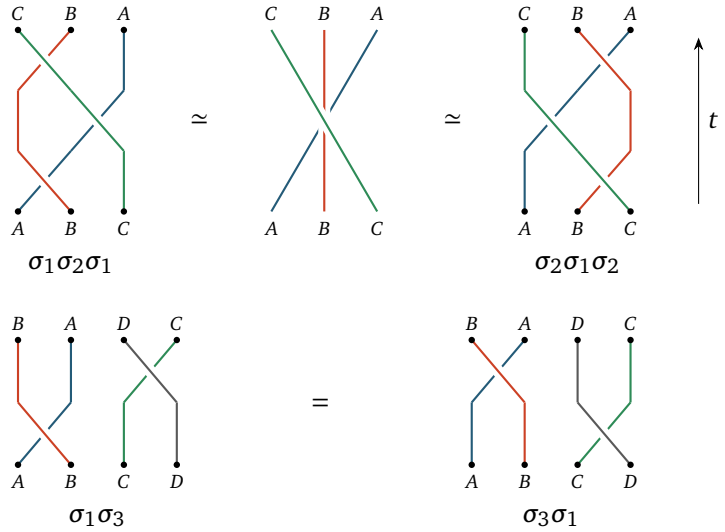
Pirmasis sąryšis leidžia sukeisti atskiras poras bet kuria tvarka. Antrasis pakeičia trijų gretimų sukeitimų tvarką. Šių sąryšių pilnumą cituojame (Simon, §3.3.1 ir Uždavinys 3.1). Mūsų žodžiai skaitomi pradedant nuo kairiausiojo simbolio, o teigiami sukeitimai vykdomi prieš laikrodžio rodyklę.[1] Toliau pavaizduoti elementarieji susikirtimai nusako projekcijos susitarimą.

[1] Simon skaito žodžius pradedant nuo dešiniausiojo simbolio, o teigiamais laiko sukeitimus pagal laikrodžio rodyklę. Jo teigiamas generatorius yra mūsų σ_i^{-1}. Homomorfizmas į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę, kurio reikšmė mūsų teigiamam sukeitimui yra $e^{\mathrm{i}\theta}$, jo teigiamam sukeitimui turi reikšmę $e^{-\mathrm{i}\theta}$.



5.8 pav. Laikas didėja aukštyn, o realioji ašis yra nukreipta į dešinę. Ties susikirtimu didesnę menamąją koordinatę turinti gija yra nubrėžta virš kitos.

Kitame paveiksle parodyti abu pynių sąryšiai su tomis pačiomis sunumeruotomis gijomis. Brėžinio susikirtimuose dalelės turi skirtingas menamąsias koordinates, todėl nesusiduria.



5.9 pav. Laikas didėja aukštyn, todėl kiekvienas žodis prasideda apačioje. Kiekviename susikirtime į kairę judanti gija yra viršuje.

Trijų gijų sąryšyje kiekviena pora susikerta po kartą: C virš B, C virš A ir B virš A. Perkeliant vidurinį susikirtimą pro trečiąją giją, viena diagrama deformuojama į kitą, fiksuojant galus. Atvaizdavimas $\rho\colon B_n \to S_n$ atvaizduoja σ_i į $(i\ i+1)$. Jis yra siurjektyvus, nes gretimos transpozicijos generuoja S_n. Jis pamiršta judėjimą ir išsaugo galutinių padėčių perstatymą. Pagal ankstesnį apsisukimų skaičiaus skaičiavimą du teigiami sukeitimai jau duoda netrivialų grupės B_2 elementą su tapačiuoju perstatymu.

Fizikinės prielaidos. Nagrinėsime tapačių dalelių skaliarinės statistinės pernašos sektorių. Statistinis daugiklis daugina kvantinę amplitudę – kompleksinį skaičių, kurio modulio kvadratas kvantiniame apraše duoda tikimybę. Fiksuokime bazinę konfigūraciją $x_0 \in \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d)$. Darysime prielaidą, kad kiekviena kilpa be susidūrimų, kurios bazinis taškas yra x_0, turi vienetinio modulio statistinį daugiklį. Taip pat darysime prielaidą, kad šis daugiklis priklauso tik nuo galus fiksuojančios homotopijos, kad nuoseklių kilpų daugikliai dauginami ir kad pastoviosios kilpos daugiklis yra 1. Tai nusako statistinę pernašos dalį, atskyrus bet kurią nuo konkrečios dinamikos priklausančią fazę.

Šios prielaidos apibrėžia homomorfizmą iš konfigūracijų erdvės fundamentaliosios grupės į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę. Jos neišplaukia iš to, kad dalelių padėtys grįžta į pradines. Klasifikaciją galima taikyti pasirinktai fizikinei sistemai tik tada, kai ji turi tokį sektorių. Skaliarinių daugiklių sandauga nepakinta apgręžus kompozicijos tvarką.

Apibrėžimas 5.19 (Unitarusis charakteris ir sukeitimo fazė)**.** Vienmatis unitarusis įvaizdis yra homomorfizmas $\chi\colon G \to U(1)$, kur $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Toks įvaizdis dar vadinamas *unitariuoju charakteriu*. Skaliariniame statistiniame sektoriuje jo reikšmė sukeitimui yra *sukeitimo fazė*.

Išvada 5.20 (Skaliarinės sukeitimo fazės · *įrodyta, remiantis prezentacijomis*)**.** *Kai $n \geq 2$, vienmačiai unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda sukeitimo fazes $+1$ arba -1. Grupei B_n yra galima bet kuri fazė $e^{\mathrm{i}\theta}$, kai $\theta \in \mathbb{R}$, vienoda kiekvienam σ_i.*

Įrodymas. Gretimos transpozicijos generuoja S_n ir yra tarpusavyje jungtinės. Jungtinių elementų skaliariniai vaizdai sutampa. Kiekvienos transpozicijos kvadratas yra neutralusis elementas, todėl jų bendras vaizdas q tenkina $q^2 = 1$. Abi galimybės pasitaiko: pastovusis charakteris ir ženklo charakteris. Pastarąjį duoda perstatymo matricos determinantas.

Grupei B_n pažymėkime $q_i = \chi(\sigma_i)$. Visi q_i yra nenuliniai skaliarai. Pynių sąryšis tarp gretimų generatorių duoda

$$q_i^2 q_{i+1} = q_i q_{i+1}^2, \qquad q_i = q_{i+1}.$$

Kai $n \geq 3$, dėl to visi vaizdai yra lygūs. Kai $n = 2$, yra tik vienas generatorius. Atvirkščiai, kiekvienam generatoriui priskirdami tą patį $q \in U(1)$, tenkiname abi apibrėžiančių sąryšių šeimas. Taigi kiekvienas $q = e^{\mathrm{i}\theta}$ apibrėžia charakterį. ∎

Skaliarinę bozoninę statistiką duoda $q = 1$, o fermioninę – $q = -1$. Kiti pasirinkimai plokštumoje aprašo *Abelio anijonus*. Aukštesnės dimensijos unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda matricinius sukeitimo operatorius ir parastatistikos galimybę. Ši išvada apie skaliarus šių įvaizdžių neklasifikuoja.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra skaliarinė statistinė pernaša ir kodėl ji įvesta. Plokštumos sektoriui, kuriame $\chi(\sigma_i) = e^{\pi \mathrm{i}/3}$, apskaičiuokite pynės $\beta = \sigma_1^2 \sigma_2^{-1} \sigma_1 \sigma_2^{-3}$ grupėje B_3 daugiklį. Nustatykite, ar šis sektorius yra galimas trimatėje erdvėje.

Atsakymas. Skaliarinė statistinė pernaša kilpoms be susidūrimų priskiria nuo deformacijų nepriklausančius dauginamus vienetinio modulio daugiklius, kad topologija galėtų klasifikuoti kvantines amplitudes dauginančius statistinius daugiklius. Pynės β laipsnių rodiklių suma yra $2 - 1 + 1 - 3 = -1$, todėl

$$\chi(\beta) = e^{-\pi \mathrm{i}/3}.$$

Trimatėje erdvėje dvigubas sukeitimas yra trivialusis. Siūlomas daugiklis netenkina šio sąryšio, nes $(e^{\pi \mathrm{i}/3})^2 = e^{2\pi \mathrm{i}/3} \neq 1$. Taigi šis skaliarinis sektorius neapibrėžia trimatės erdvės sukeitimų sektoriaus.

Santrauka. Van Kampeno teorema sujungia atvirąsias jungias keliais dalis, kurių sankirta yra jungi keliais, nustatydama sankirtos sąryšius. Daugiakampis paviršius turi vieną sąryšį – jo rankenų komutatorių sandaugą. Konfigūracijų kilpos plokštumoje yra pynės. Trimatėje erdvėje kilpų sutraukimas sunumeruotų konfigūracijų erdvėje susieja kilpų klases su perstatymais. Atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas pagal mūsų kelių sandaugos susitarimą. Darant skaliarinės statistinės pernašos prielaidas, sukeitimo fazės pynėms yra bet kokios, o perstatymams – tik ± 1. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, visų dimensijų skyles skaičiuosime tiesine algebra.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.2; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.4; Simon, *Topological Quantum*, §§3.3–3.5 ir Uždavinys 3.1.